第一章 流体的运动

本章主要内容

本章主要以液体为研究对象，研究了理想流体的运动规律和主要运动特征。介绍了粘滞性的流体在运动中需遵循的相关规律。

一、流体力学的基本概念：流体、理想流体及模型、流线、流管、稳定流动、牛顿流体、[illegible]、粘滞系数、流量、流阻。

$S_1 v_1 = S_2 v_2$　$Q_V = S_{主} v_{主} = S_1 v_1 + S_2 v_2 +$　$\rho S v =$ 恒量

二、连续性原理　$S v =$恒量

$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h =$ 恒量　$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$

三、伯努利方程

四、牛顿粘滞定律和泊肃叶公式

$$f = \eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} \Delta S \qquad Q = \frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{(P_1 - P_2)}{l}$$

五、雷诺公式

$$R_e = \frac{\rho v d}{\eta}$$

六、斯托克斯定律

$$f = 6\pi\eta r v$$

七、沉降和离心分离

$$v_T = \frac{2}{9} \frac{\rho - \rho'}{\eta} g r^2 \qquad \text{和} v_T = \frac{2}{9} \frac{\rho - \rho'}{\eta} \omega^2 x r^2$$

本章教学要求

1、了解流体、流管、流线、稳定流动、层流、湍流概念，掌握流线、流管的性质、理解理想流体概念及理想流体模型；

2、熟练掌握稳定流体的连续性原理方程和伯努力方程各种表述形式，以及它们的应用；（每年必考）

3、了解牛顿流体概念，掌握粘滞流体的流动规律：牛顿粘滞定律、泊肃叶方程。会计算雷诺数、粘滞系数、流量、流阻；

4、掌握斯托克斯定律及其应用；

5、掌握沉降和离心分离规律及其应用。

流体：像液体和气体这样具有流动性的连续介质称为流体。
连续介质：充分小体元中仍包含有足够多的分子或原子，使得物质在宏观上看是连续的。

一、理想流体 *(perfect fluid)* 模型的建立

实际流体具有流动性、粘滞性和可压缩性。

只考虑流体的流动性，这样的流体称为理想流体。

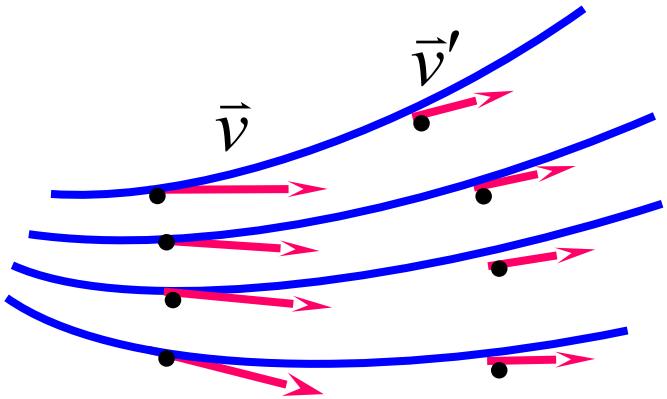
二、稳定（定常）流动、流线和流管

一般情况下，流体各处的质点流速是时间和空间的函数，即若流体质点的速度只是空间的函数而与时间无关，这样的流动称为稳定流动。　　$v = f(x、y、z)$

实例：沿着管道或渠道缓慢流动的水流，在一段不长的时间内可以认为是定常流动。

视频https://v.youku.com/v_show/id_XMTI2MTgxMzEyNA%3D%3D.html

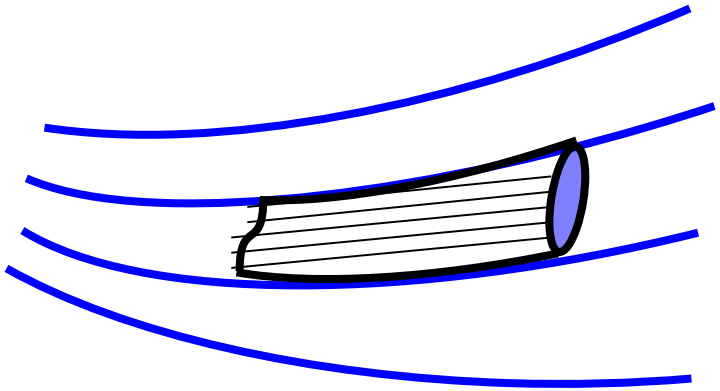
（1）流线：在运动的流体中假想了一系列曲线，且曲线的疏密程度反映流速的大小，流线上任一点的切线方向与该点流体质点的速度方向相同，此称为流线。



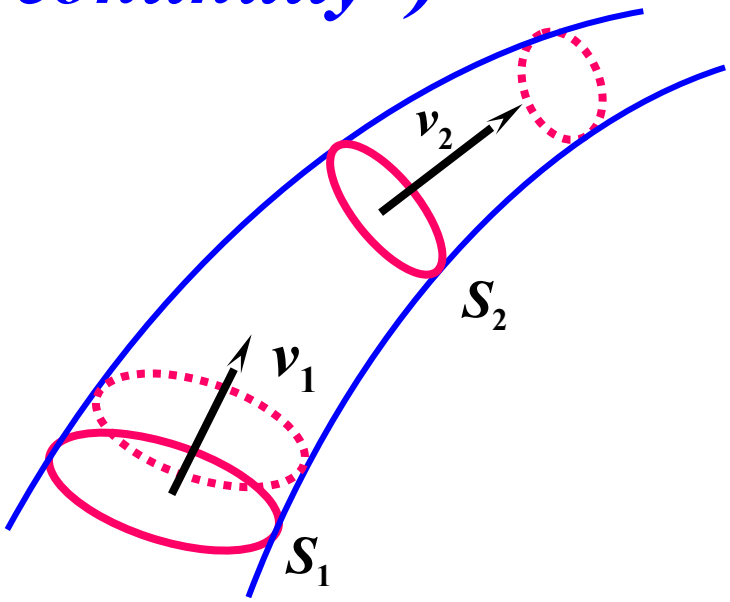
（2）流线的性质：流线的切线方向表示流体质点的运动速度的方向，且曲线的疏密表示速度的大小。

若流体做稳定流动，则有流线疏密分布不随时间变化，且任何两条流线不相交。（类似中学提出的电场线）

（3）流管：由流线围成的管状区域称为流管，其经常成为我们研究流体运动的对象。



三、理想流体的连续性方程 *(the equation of continuity)*



如图所示的细流管中，流体流经截面 S_1 和 S_2 的速率分别为 v_1 和 v_2，在 t 时间内流过这两个截面的流体体积分别为

$$\Delta V_1 = S_1 v_1 \Delta t$$

$$\Delta V_2 = S_2 v_2 \Delta t$$

（1） 体积流量（流量）： 单位时间内流过某一截面的流体体积。

对于理想流体来说，由于不可压缩，则

流过截面 S_1 和 S_2 的流量为：

$$\frac{\Delta V_1}{\Delta t} = S_1 v_1 \qquad \frac{\Delta V_2}{\Delta t} = S_2 v_2$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \qquad S v = \text{恒量}$$

上式称为理想流体的连续性方程。

文字表述：理想流体作定常流动时， 速率与流管截面积的乘积为恒量， 或者说速率与流管的截面积成反比。其实质是什么？（关注习题册）

（2）质量流量：在方程两边同乘以流体密度　，即

$$\rho S v = 恒量$$

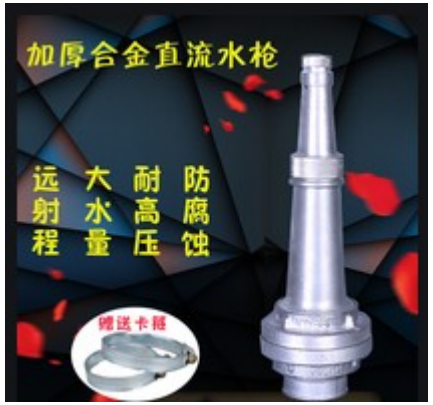
上式是一般流体的连续性方程。其实质是什么？

如果在某一管道的横截面上各点的流速都相等，流量可以表示为

$$Q_V = S v$$

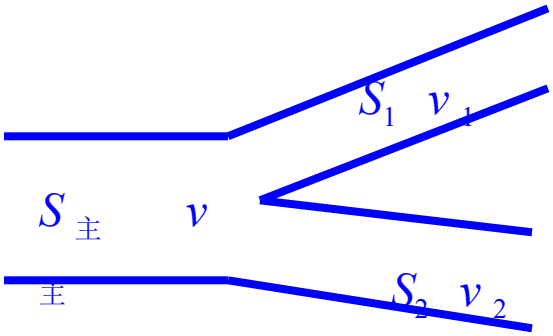
（具体应用实例：消防龙头及高压水枪



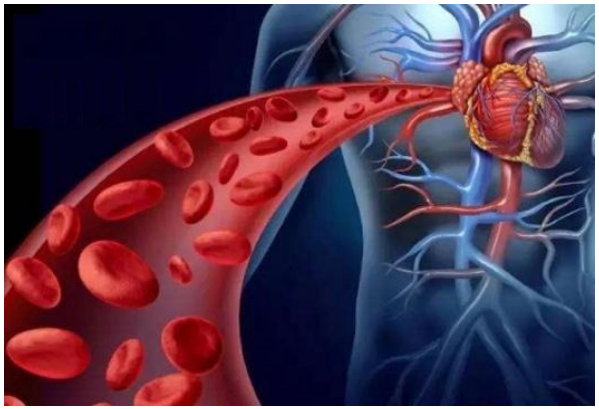


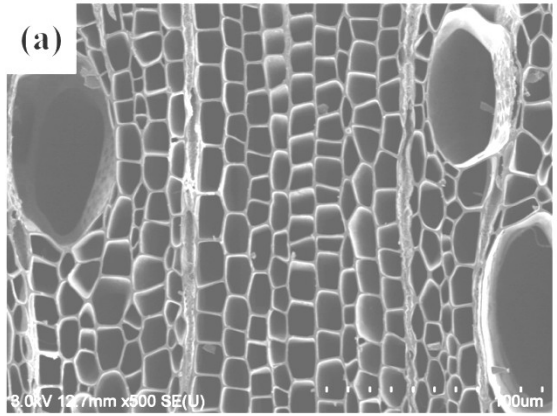
（3）分支管道系统连续性方程

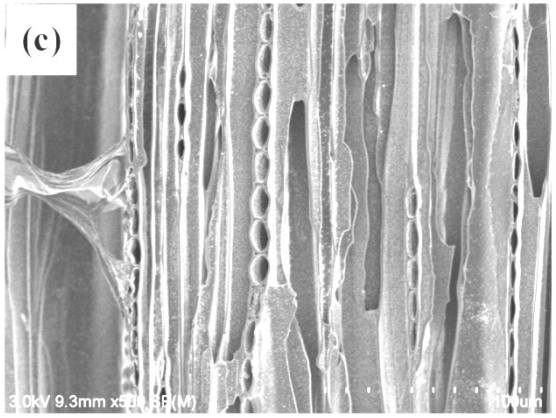
$$Q_V = S_{主} v_{主} = S_1 v_1 + S_2 v_2 +$$



（具体应用实例：动植物管道中液体的流速）





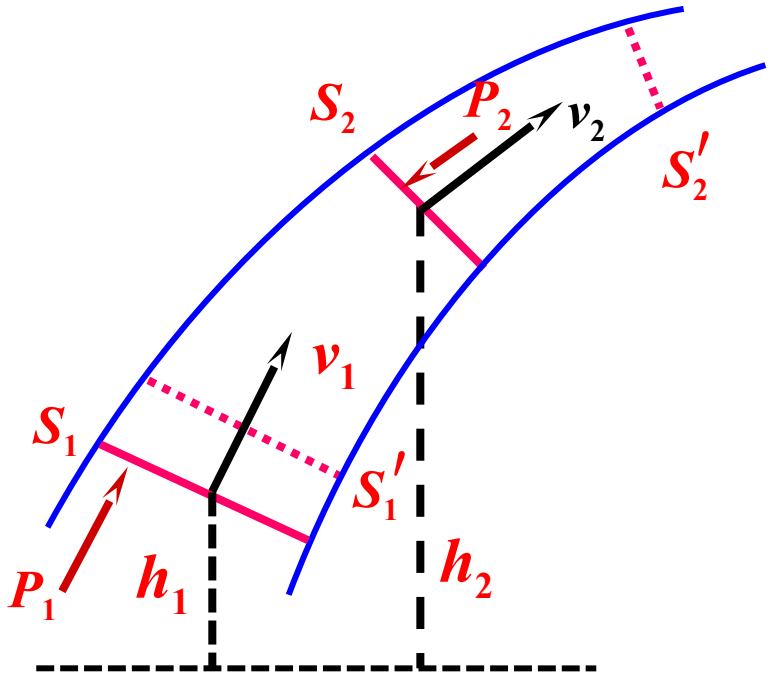


（思考：适用条件是什么？）

三种形式甚至更多表述：模型（图）和适用条件

一、伯努利 (*Bernoulli*) 方程

在重力场中作定常流动的理想流体内任取一细流管，S_1 和 S_2 表示两个横截面的面积，由于理想流体是不可压缩的，和从 S_1 到 S_2 之间的流体质量等于从 S_1' 到 S_2' 之间的质量 m。



h_1 和 h_2 是它们相对的参考面的高度。

整个流体块从位置 S_1-S_2 流到位置 S_1-S_2' 的过程中，机械能的增量 E 为

机械能增量

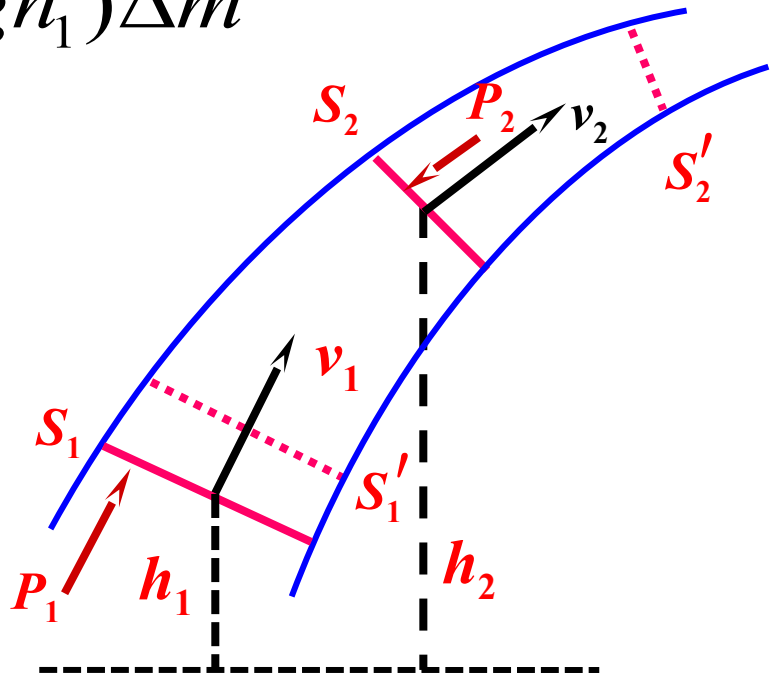
$$\Delta E=(E_{\mathrm{k}}+E_{\mathrm{p}})_2-(E_{\mathrm{k}}+E_{\mathrm{p}})_1$$

$$=[\frac{1}{2}(\Delta m)v_2^2+(\Delta m)gh_2]-[\frac{1}{2}(\Delta m)v_1^2+(\Delta m)gh_1]$$

$$=(\frac{1}{2}v_2^2+gh_2-\frac{1}{2}v_1^2-gh_1)\Delta m$$

如果作用于 S_1 上的压力为 f_1，在 t 内 S_1 移过距离 $v_1\Delta t$ 到达 S_1'

$$\Delta A_1=p_1S_1v_1\Delta t$$



对于截面 S_2 ，　f_2 对流体块所作的功

$$\Delta A_2 = -p_2 S_2 v_2 \Delta t$$

周围流体的压力对流体块作的总功为

$$\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 = (p_1 S_1 v_1 - p_2 S_2 v_2)\Delta t$$

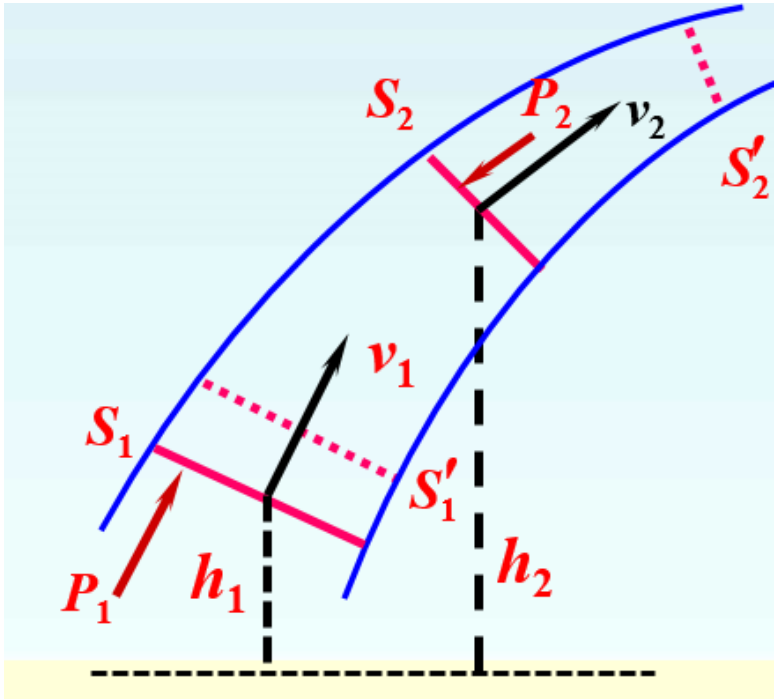
根据　$S_1 v_1 = S_2 v_2$，并且

$$\Delta m = \rho S_1 v_1 \Delta t = \rho S_2 v_2 \Delta t$$

得

$$\Delta A = (p_1 - p_2)\frac{\Delta m}{\rho}$$

根据功能原理　$\Delta E = \Delta A$



即　$$\frac{1}{2}v_2^2+gh_2-\frac{1}{2}v_1^2-gh_1=\frac{1}{\rho}(p_1-p_2)$$

整理可得

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho gh_1=p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho gh_2$$

去掉角标，对于同一条细流管中的任一截面，下面的关系总

$$p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh=\text{恒量}$$

上面两式都称为伯努利方程，它们描述了理想流体作定常流动时的基本规律。

它表明在同一管道中任何一点处，流体每单位体积的动能和势能以及该处压强之和是个常量。在工程上，上式常写成

$$\frac{p}{\rho g}+\frac{v^2}{2g}+h=\text{常量}$$

三项分别叫压力头、速度头、水头。

用该方程对确定流体内部压力和流速有很大的实际意义，在水利、造船、航空等领域有广泛的应用。

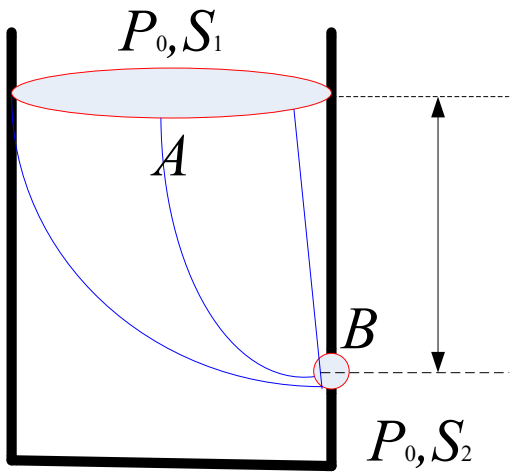
特例：同一高度流管

$$p+\frac{1}{2}\rho v^2+\cancel{\rho g h}=\text{恒量}$$

怎么去理解公式中各物理量含义？其实质是什么守恒？

模型（图），适用条件，实质，表述形式

例 1：求水从容器壁小孔中流出时的速率。



解：*AB* 为一条流线 (见图) 。选定 S_1 到 S_2 的竖直放置流管为研究对象 .

容器的横截面比小孔的截面大得多，根据连续性方程，$v_A \ll v_B$，

故认为 $v_A = 0$ 。

选择 0 势能面，由伯努利方程列表达式

$$p_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g h_B$$

其中水面上点 *A* 和孔口处点 *B* 都与大气接触，所以

那里的压强都等于大气压 $p_A = p_B = p_0$

$v_A = 0$

取小孔处的高度为零势能位置，则 $h_A = h$ ，　$h_B = 0$ 。

即可求得小孔处的流速为

$$v_B = \sqrt{2gh}$$

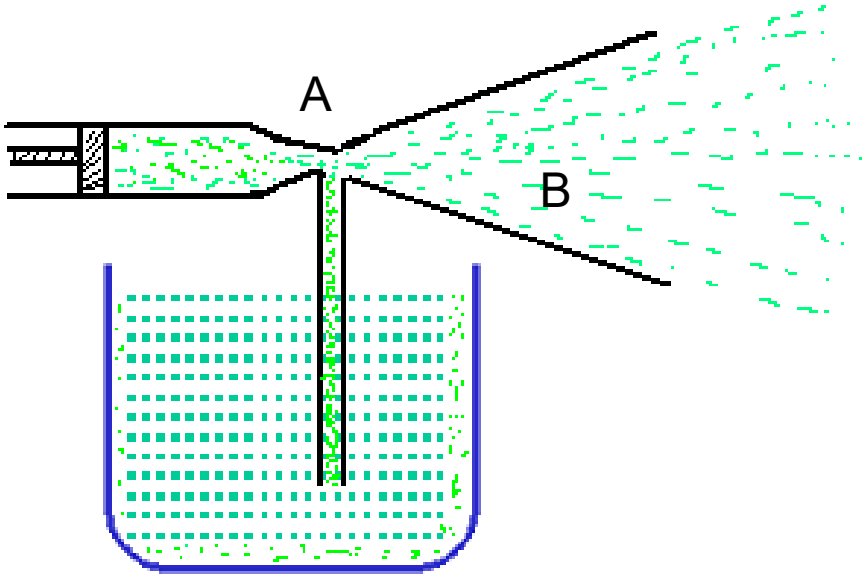
可见，小孔处水的流速，与物体从 h 处自由下落到小孔处的速率是相同的。



思考：古时的滴漏计时原理（广州博物馆铜壶滴漏——习题册拔高题）

二、方程的应用举例

1. 空吸作用（小型喷雾器）



$$Sv = 常量$$

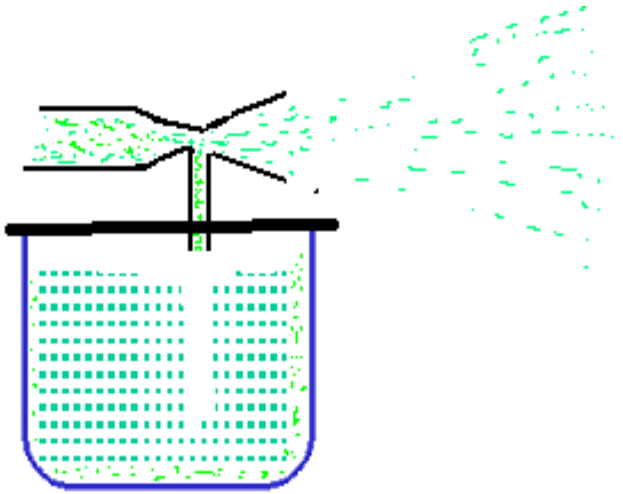
$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = 恒量$$



1-2. 循环水多用真空泵（科研实践）抽馏瓶内蒸汽压控制



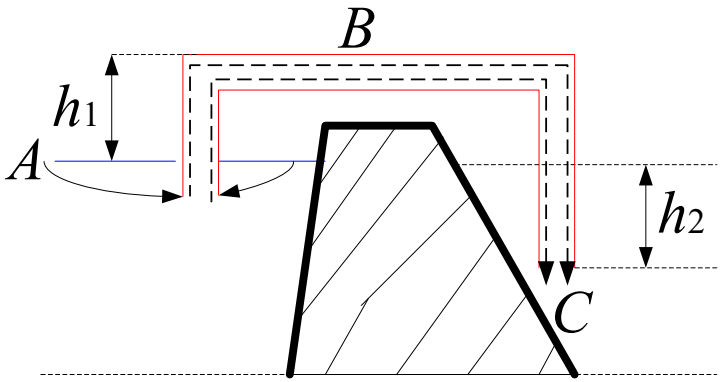
$$P+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{恒量}$$



尝试科技小发明（习题册中计算题）

2. 虹吸管（习题册）

虹吸管的构成（**AC** 面组成竖直放置流管），参数设置，搞清已知条件，列方程，解决实际问题。



$$v_A \approx 0,$$

$$P_A + \rho g h_A + \frac{1}{2}\rho v_A^{\,2} = P_C + \rho g h_C + \frac{1}{2}\rho v_C^{\,2}$$

$$P_A = P_C = P_0, \qquad h_A - h_C = h_2$$

$$v_c = \sqrt{2gh_2}$$

抽水附加条件：

（1）出水口低于水面，即 $h_2 > 0$

（2） $P_0 = P_B + \rho g h_1 \quad h_1 < 10\text{m}$



过山龙：虹吸管

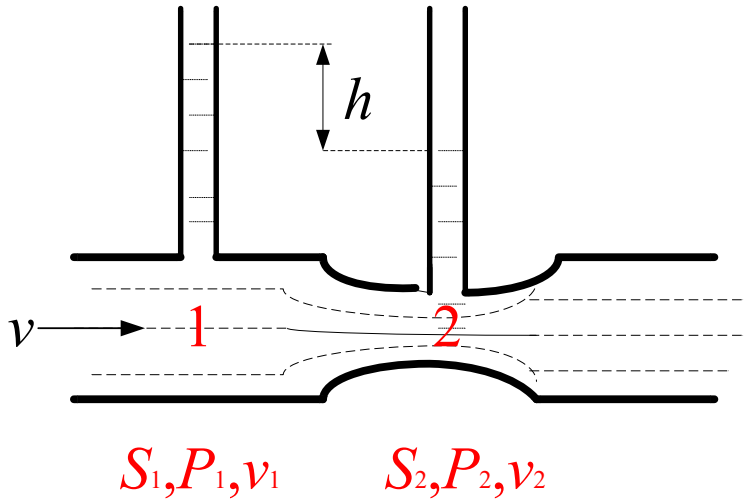
应用：国家的南水北调工程中用“虹吸管”，起到防止鱼类洄游效

3. 范丘里流量计原理（习题册）

（液体流量测定）

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^{\ 2}=P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^{\ 2}$$

$$v_1S_1=v_2S_2$$

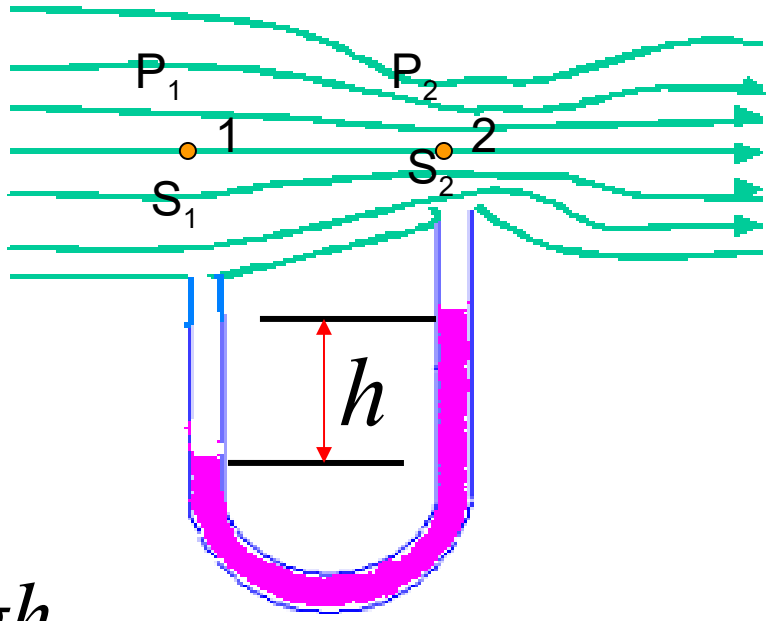


$$\Delta P=P_1-P_2=\rho gh$$

$$Q_v=v_1S_1=v_2S_2=S_1S_2\sqrt{\frac{2gh}{S_1^{\ 2}-S_2^{\ 2}}}$$

3. 范丘里流量计原理

（气体流量测定）



$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^{\,2}=P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^{\,2}$$

$$v_1S_1=v_2S_2$$

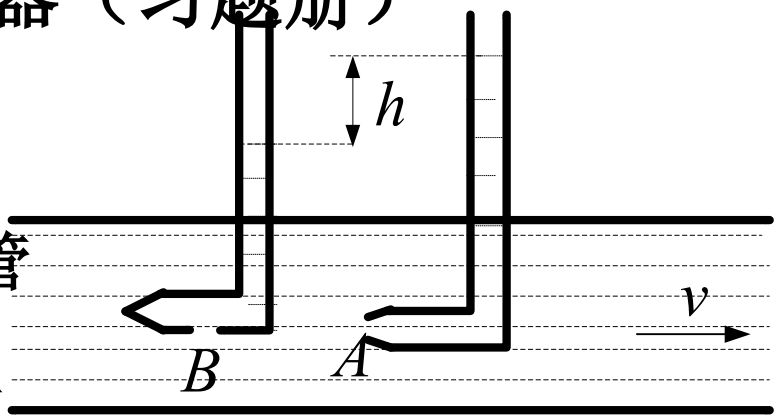
$$\Delta P=P_1-P_2=(\rho_{汞}-\rho)\ gh$$
$$=\rho' gh$$

$$Q_v=v_1S_1=v_2S_2=\sqrt{\frac{2(\rho_{汞}-\rho)\ ghS_1^{\,2}S_2^{\,2}}{\rho(S_1^{\,2}-S_2^{\,2})}}=S_1S_2\sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho(S_1^{\,2}-S_2^{\,2})}}$$

话题 :1. 两类流量测量改进之处比较，原理及结论是否一致？ 2. 怎么让它设计智能化？

4. 皮托管　测定流体流速的仪器（习题册）

测定液体的流速



皮托管的构造：两个 L 形的管子，
一根开口在前方 A，一根开口在侧面 B 位置，A、B 在同一高度，A 对着流速的方向，B 位置开口与流速相切。

$P_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2$　伯努利方程

$v_B = v$　连续性方程

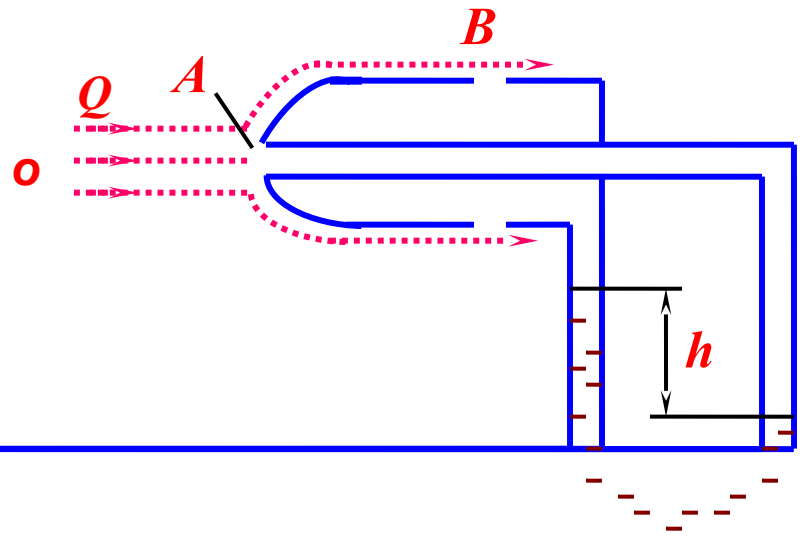
$v_A \approx 0$　$P_A - P_B = \rho g h$

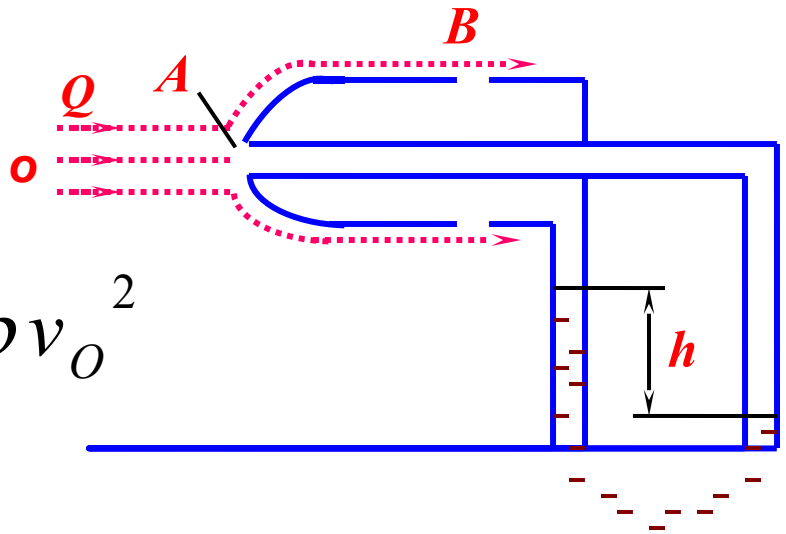
得到　$v = \sqrt{\frac{2(P_A - P_B)}{\rho}} = \sqrt{2gh}$

4. 皮托管 (pitot)

测定气体的流速

皮托管构造：它由两个同轴细管组成，内管的开口在正前方。外管的开口在管壁上，如图中 *B* 所示。两管分别与 U 型管的两臂相连，在 U 型管中盛有液体 (如水银), 构成了一个压强计，由 U 型管两臂的液面高度差 *h* 确定气体的流速。





在 A 处气流速率为零，在流线 OA 上运用伯努利方程，得到

$$p_A + \rho g h_A = p_O + \rho g h_O + \frac{1}{2}\rho v_O^2$$

对于流线 QB

$$p_B + \rho g h_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 = p_Q + \rho g h_Q + \frac{1}{2}\rho v_Q^2$$

点 O 和点 Q 非常接近，可认为各量相等。又因皮托管一般都很细，点 A 与点 B 的高度相差很小，$h_A = h_B$ $p_A = p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2$ v_B 是待测气流的流速。考虑到这些条件，得

如果压强计中液体的密度为　　，

则

$$p_A = p_B + \rho' gh$$

比较上面两式得

$$\frac{1}{2}\rho v_B^{\ 2} = \rho' gh$$

所以

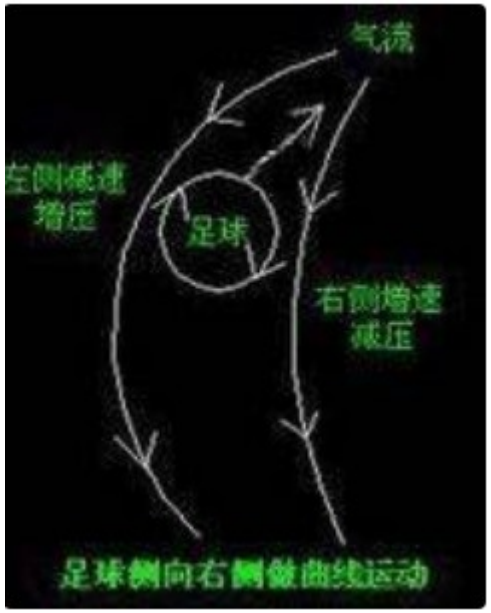
$$v_B = \sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho}}$$

这样，就可以由压强计两液面的高度差 *h*，计算出待测气流速率。

讨论：两类流速测量改进之处比较，原理及结论是否一致？和前面测流量的公式和原理比较，悟出其中道理

话题：足球运动的香蕉球、乒乓球运动的旋球、铁饼运动、两张纸张吹气相吸现象、等。





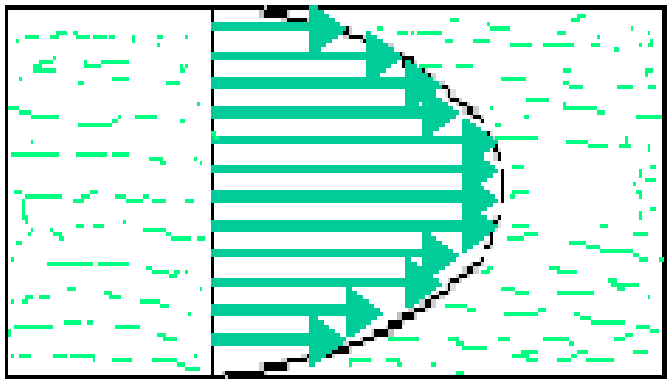
$$P+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{恒量}$$

花粉的传播、种子的播撒（智慧农业中工程和科学问题——排种器造型和空气动力学）

一、 牛顿粘滞定律 粘滞系数

1、层流　粘滞力

流速较小的流体在平直圆管内流动时，流体作分层平行流动，流体质点的轨迹是有规则的光滑曲线。并不相互混杂，这样的流动叫层流。



各层的流速不同，相邻两流层之间有相对运动，互施摩擦力，快的一层给慢的以向前的拉力；慢的则给快的以向后的阻力，这种摩擦力称之为内摩擦，又称粘滞力。

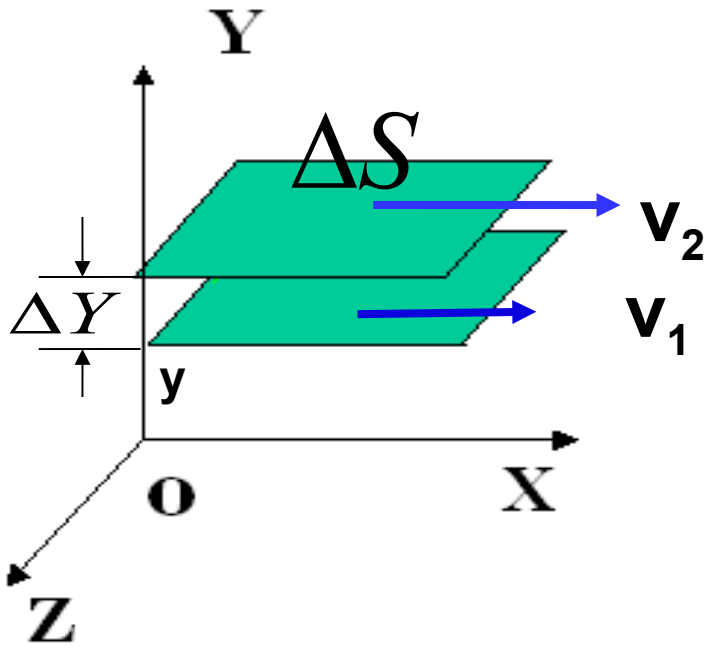
寻找实际生活的例子：河流靠河堤处水流速慢，河心处水流速快

2、牛顿粘滞定律　粘滞系数

速度梯度（涵义，模型）

垂直于流速方向上相距单位距离的两个流层的速度变化率为：

$$\frac{\Delta v}{\Delta y}=\frac{v_2-v_1}{\Delta y}$$



令　$\Delta y \to 0$　求极限得：

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta y}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$$

称为垂直于流速方向上的流速梯度（或速度梯度）

牛顿粘滞定律　粘滞系数

相邻两流层间的粘滞力的大小与两流层的接触面积成正比，与两流层接触面所在处的速度梯度成正比，即

$$f = \eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} \Delta S$$

此为牛顿粘滞定律

粘滞系数　η　与流体本身性质有关

温度↑ ⟶ 液体　η ↓

气体　η ↑

生活中实例：油脂的粘滞系数与温度关系（习题册）

二、流体的湍流　雷诺数

湍流：　流体在管道内流动，当流速超过某一临界值时，流体的层流状态将被破坏，各流层相互混淆，呈现混杂、紊乱的流动。

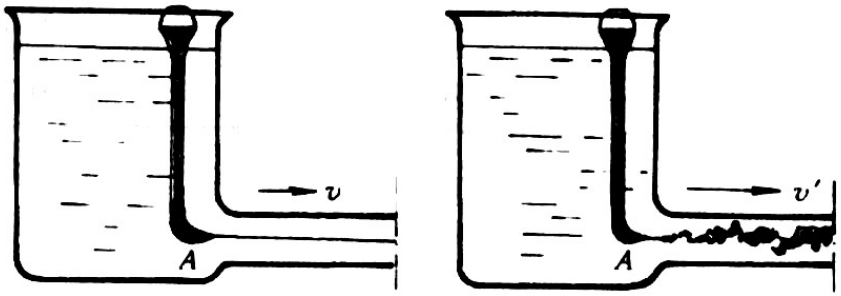


图 11.22　当流速增大时，层流转变为湍流.

雷诺数：英国科学家雷诺于 1883 年提出一个比较粘性流体流动状态的无量纲数，定义为：

$$R_e = \frac{\rho v d}{\eta}$$

$$R_e = \frac{\rho v l}{\eta}$$

搞清雷诺数中各物理量含义（习题册）

v 为平均流速， d 为管道直径 (或 l 是特征长度) 。雷诺数是无量纲数，可用来表征流动性质。

当 $Re<2000$ 时，为层流； $Re>2600$ 后，为湍流；介于二者之间时，为不稳定的过渡状态，两种流动皆有可能。

雷诺数在流体动力学中有着十分重要的作用。在几何形状相似的管道中流动的液体，只要 Re 相同则他们的流动类型就相同。

$$R_e = \frac{\rho v d}{\eta}$$

水 工 模 型

国家风洞实验室

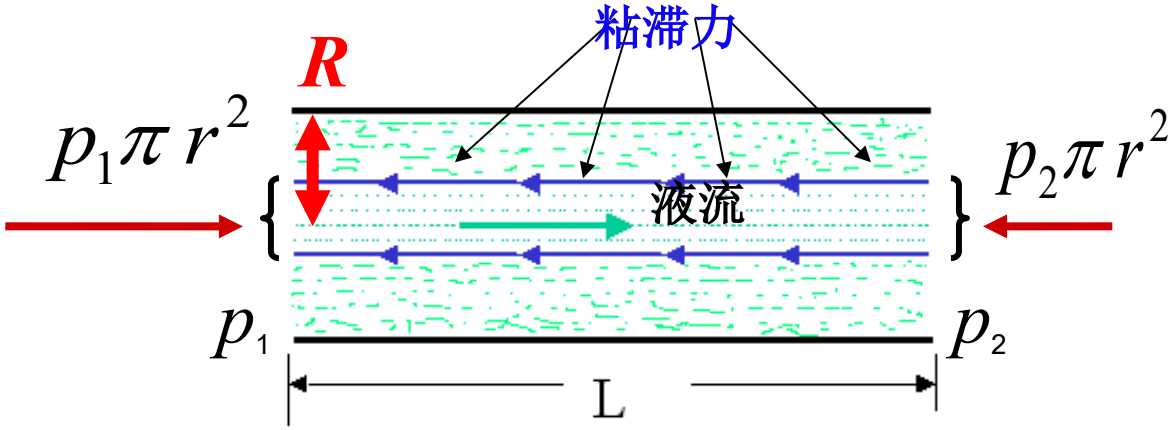
雷诺数计算例题 P10

一、泊肃叶公式

满足 $y=0$ 处 $v=0$ 的流体叫牛顿流体

$r=0$时v最大

$r \to R \quad v \to 0$



压力差：

$$(P_1-P_2)\pi r^2$$

根据粘滞阻力和定常流动的特点，泊肃叶于 1840 年研究动物毛细管中血液流动时发现，粘滞流体在水平管道中作稳定流动时的流量为（公式推导 P11-12 ）：

$$Q_V=\frac{\pi}{8}\frac{P_1-P_2}{\eta L}R^4$$

粘滞流体的流速

$$\bar{v}=\frac{Q_V}{S}=\frac{1}{2}v_{\max}=\frac{R^2}{8\eta l}(P_1-P_2)$$

一、泊肃叶公式

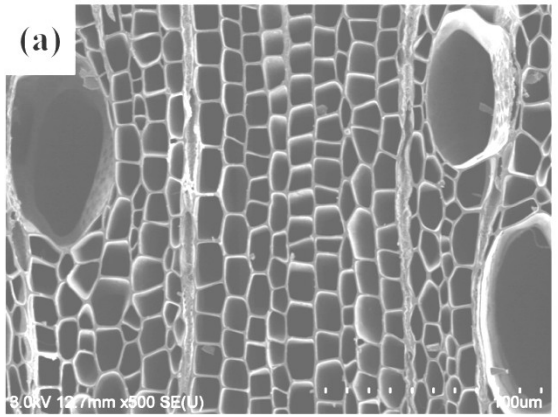
$$Q_V = \frac{\pi}{8}\frac{P_1 - P_2}{\eta L}R^4$$

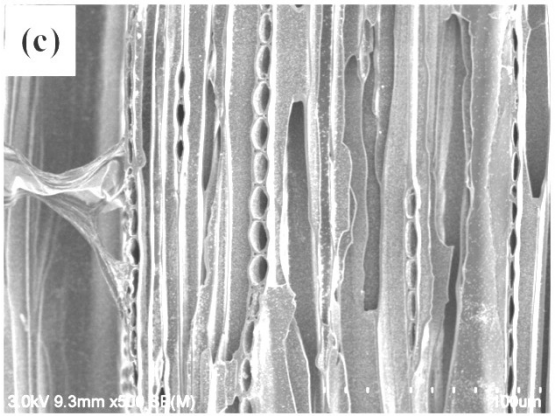
$$Z = \frac{8\eta l}{\pi R^4}$$

流阻

$$Q_V = \frac{\Delta P}{Z}$$

达西定理



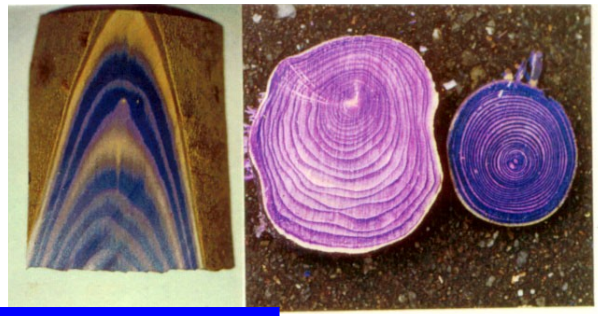


杨木横截面与径截面 SEM



高压浸渍装置





木材浸渍效果

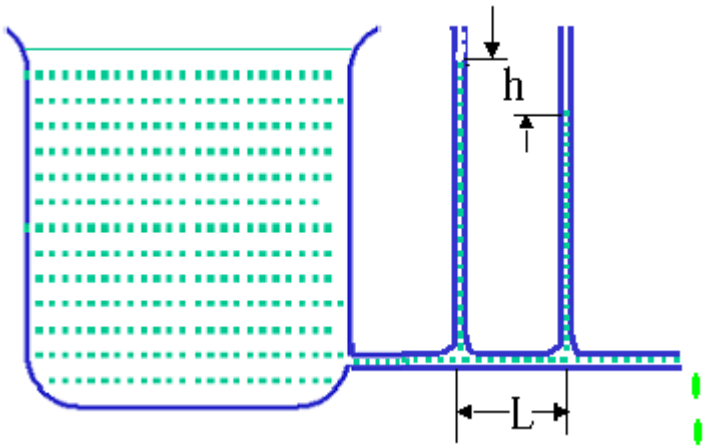


木制品

二、泊肃叶公式的应用：

测量粘滞系数或液体流量

若测出流量 Q_V、管径 R 液面高度差 h 和两液柱间距离 L，由泊肃叶公式



$$Q_V = \frac{\pi}{8}\frac{P_1 - P_2}{\eta L}R^4$$

可得　$$\eta = \frac{\pi\rho g h R^4}{8LQ_V}$$

三、泊肃叶公式的应用：

植物输水管道和动物血管的流阻



（1）多管道复杂系统并联

$$\frac{1}{Z}=\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}+\cdots+\frac{1}{Z_N}=\frac{\pi}{8\eta l}\sum_{i=1}^{N}R_i^4$$

（2）多管道复杂系统有没有串联情况？（参考《木材物理

当

$$Z=Z_1+Z_2+\cdots+Z_N=\frac{8\eta l}{\pi}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{R_i^4}$$

果树嫁接的砧木预选物理指标（剪枝和环剥）

$$k=\frac{ZS}{l}=\frac{\Delta P}{\bar{v}l}$$

一、斯托克斯定律

当物体在粘性流体中运动时，物体表面粘着一层液体，这一层与相邻流体层之间存在着粘性力。

斯托克斯证明：当物体是球形且流体雷诺数远小于 1 时（层流），粘性力等于：

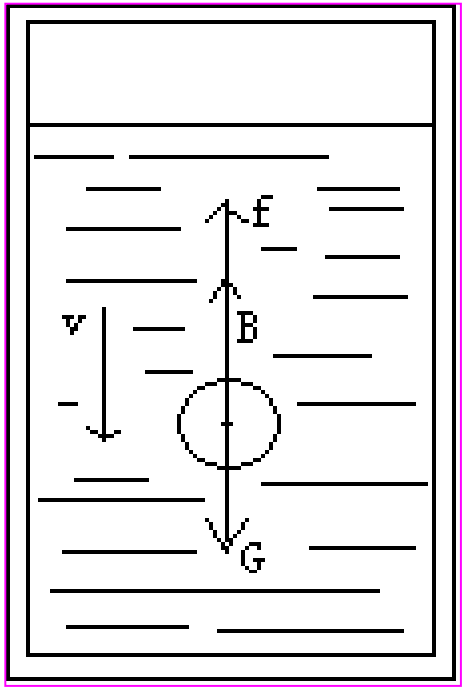
$$f = 6\pi\eta r v$$

式中 r 为球半径，v 为球相对与静止流体的速度，η 为流体的粘滞系数。

应用：用此式也可测粘滞系数。近代物理实验的“密立根油滴”实验测电荷电量 .

二、小球在粘滞流体中的沉降

在粘滞流体中下落的小球，受到三个竖直力的作用，如图所示：重力 **G**，浮力 **B** 及阻力 f。



小球所受粘滞阻力与浮力之和与重力平衡，小球开始作匀速直线下落时的速度称终极速度　v_T

$$6\pi\eta r v_T + \frac{4}{3}\pi r^3 \rho' g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g$$

$$v_T = \frac{2}{9}\frac{\rho - \rho'}{\eta} g r^2$$

ρ'　液体密度

ρ　小球密度

三、沉降分离和离心分离

$$v_T = \frac{2}{9}\frac{\rho - \rho'}{\eta} g r^2$$

1、沉降分离

利用重力作用下沉降使物体分离的方法叫做沉降分离。根据终极速度的公式可知：

当 $\rho = \rho'$ 时，　颗粒处于平衡状态，不能分离。

当 $\rho < \rho'$ 时，　颗粒上浮。

当 $\rho > \rho'$ 时，　颗粒沉降。

颗粒越大，终极速度越大，沉降越快；而当颗粒很小时，终极速度很小，沉降困难。
这时需要用高速离心的方法。

2021 全国大学生物理实验竞赛（选题粘滞系数测定）

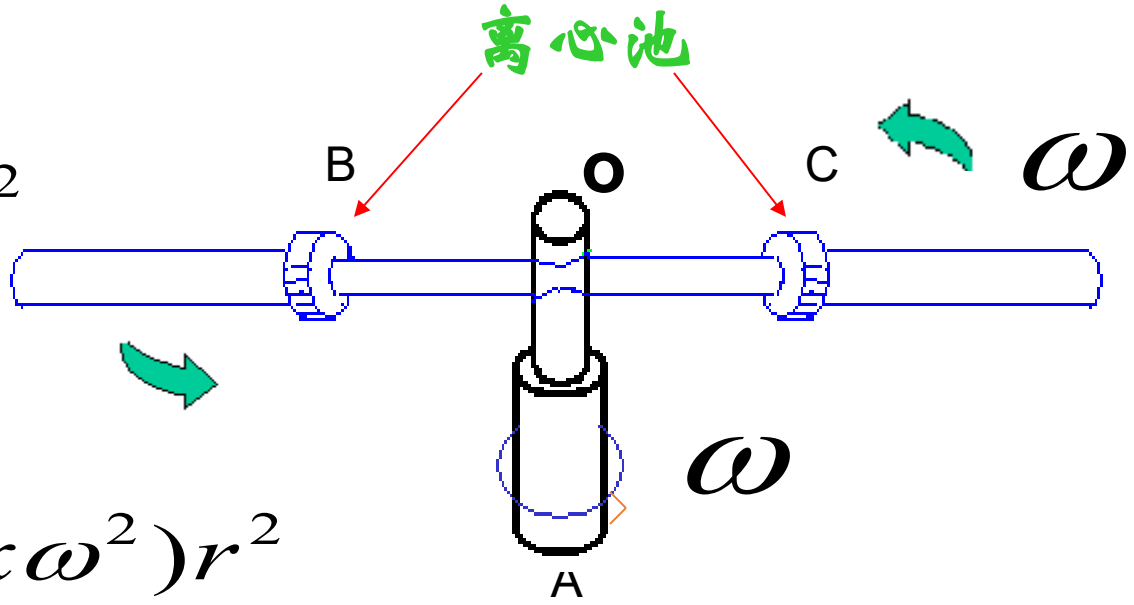
话题：粘滞系数测定是否还有其它方法？

2、离心分离

$$v_T = \frac{2}{9}\frac{\rho-\rho'}{\eta}gr^2$$

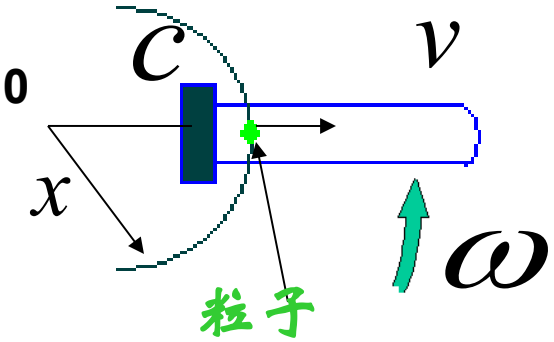
用 $x\omega^2$ 代替 g

$$v_T = \frac{2}{9}\frac{\rho-\rho'}{\eta}(x\omega^2)r^2$$



引进沉降系数　S，有：$v_T = S(x\omega^2)$

上式表明，沉降速度和离心加速度成正比。



S 表示单位离心加速度引起的沉降速度，只与溶质颗粒有关。

（育种技术之一：江西农大老师用它来分离水稻基因，并用其它物种基因和水稻基因杂化——农业 “芯片”种子）

2、离心分离

